UNIVERSITÀ DI TORINO

FATTORI DI RISCHIO NEI SISTEMI CHIMICI

A cura del dott. Giorgio VOLPI

Corso di Formazione sui rischi specifici in materia di Sicurezza – Dipartimento di Chimica

Materiale didattico per uso interno all'Ateneo. Tutti i contenuti appartengono all'autore ed i relativi diritti sono riservati. Sono consentiti il download e la stampa esclusivamente ai fini del corso in oggetto. Per tutti gli altri usi contattare l'autore.

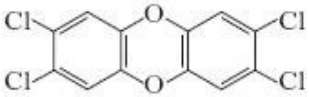
RISCHIO CHIMICO

Gli agenti chimici possono essere causa di una grande varietà di effetti dannosi:

- Incidenti e infortuni
- Malattie professionali

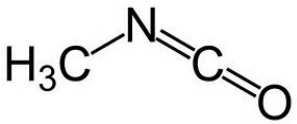
in ambito industriale, agricolo, nelle attività di ricerca e sviluppo, nell'artigianato, nelle attività domestiche, ricreative, sportive, ecc.

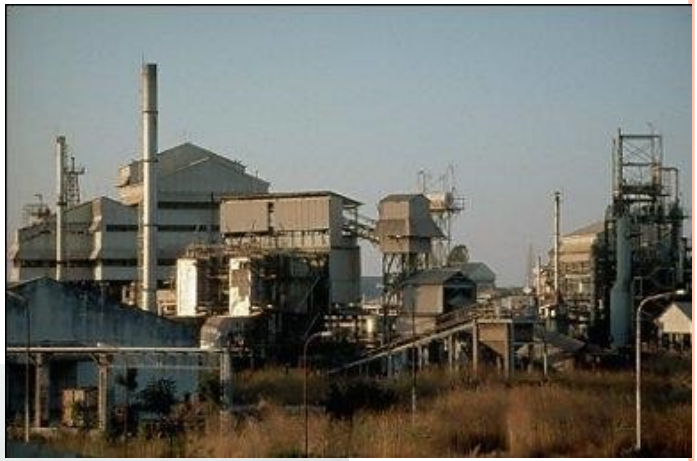
SEVESO, 10 LUGLIO 1976 - UN PUNTO DI SVOLTA: LA DIOSSINA



INCIDENTI INDUSTRIALI

Bopal,1984 - Metile isocianato





Tolosa, 2001 - Ammonio nitrato

NH_4NO_3

INCIDENTI NEI TRASPORTI

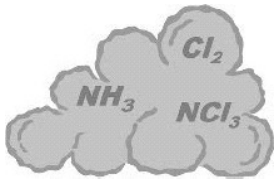
Viareggio 29 giugno 2009 (GPL)

Rischio chimico in ambiente non chimico

Industriale e civile

- Pulizie (detergenti, disinfettanti, disgorganti, deodoranti)
- Verniciatura (vernici e solventi)
- Agricoltura e giardinaggio (fitofarmaci, diserbanti, fertilizzanti)
- Stampa (inchiostri, ozono)
- Cantieri (leganti e additivi, adesivi, impermeabilizzanti e isolanti, saldatura, polveri di legno duro, manufatti contenenti amianto)
- Trasporti (carburanti, lubrificanti)

CHIMICA DOMESTICA …



INCIDENTI CHIMICI QUOTIDIANI

AVVELENATI DA UN CAFFE': UN MORTO E UNO IN FIN DI VITA

Avrebbero usato un liquido diserbante contenuto in una bottiglia scambiandolo per acqua minerale

S. Maria Codifiume (Ferrara) 29/5/2003

GIORNALISTA DEL TG2 BEVE ACQUA AVVELENATA

Ha bevuto mezzo bicchiere d'acqua servitole al bar e si è sentita male, con bruciore alla gola, per la presenza di un acido o di altro agente, forse un solvente per lavastoviglie

Roma 19/5/2003

CROLLO DI UNA PALAZZINA: 4 MORTI E 23 FERITI

A causare lo scoppio che ha sventrato l'intero edificio di quattro piani è stata una fuga di gas avvenuta in un appartamento

Milano 18/9/2006

QUALCHE DATO SUGLI AGENTI CHIMICI

- Oltre 100.000 composti chimici sono presenti sul mercato
- Ogni anno vengono sintetizzati circa 600 nuovi composti
- Gli agenti chimici sono miscelati in milioni di prodotti per gli impieghi più disparati
- Circa 5.000 composti sono completamente classificati ai sensi della direttiva 67/548/CEE e successive modifiche (sostituita oggi dal Regolamento CE n. 1272/2008 - CLP)
- Circa 30.000 composti sono classificati provvisoriamente
- Non esistono attualmente banche dati pubbliche liberamente accessibili contenenti informazioni univoche sulla classificazione provvisoria

RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
- Regolamento (CE) n. 1907/2006 (registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche - REACH)
- Regolamento (CE) n. 1272/2008 (classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele - CLP)

COSA SONO GLI AGENTI CHIMICI PERICOLOSI

Si intendono agenti chimici pericolosi:

- gli agenti chimici che soddisfano i criteri di classificazione come pericolosi in una delle classi di pericolo fisico o di pericolo per la salute di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, indipendentemente dal fatto che tali agenti chimici siano classificati nell'ambito di tale regolamento

- gli agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, comportano un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale di cui all'Allegato XXXVIII del D.Lgs. 81/2008

STATO FISICO E DIFFUSIONE DEGLI AGENTI CHIMICI NELL'AMBIENTE

Lo stato fisico condiziona le modalità di diffusione degli agenti chimici nell'ambiente e, di conseguenza, le modalità con cui questi possono produrre effetti dannosi. Ad esempio:

gas, vapori, polveri, fumi e nebbie

- possono venire inalati e possono entrare in contatto con la pelle e con gli occhi;
- possono generare atmosfere infiammabili/esplosive, corrosive o tossiche

liquidi

- possono liberare vapori quando la loro superficie è esposta all'aria;
- schizzi o getti possono entrare in contatto con la pelle e con gli occhi, o i materiali e le attrezzature presenti.

QUALCHE DEFINIZIONE

- **Polvere:** solido suddiviso in particelle di diametro compreso indicativamente fra 1 e 100 µm.
- **Fumo**: dispersione colloidale di particelle solide (aventi diametro in genere minore di 1 µm) in un gas. Può essere generato durante la liberazione di prodotti gassosi di alcune reazioni chimiche (ad esempio durante una reazione di combustione).
- **Nebbia**: sistema eterogeneo costituito da una fase liquida dispersa sotto forma di gocce minute in una fase gassosa

CLASSIFICAZIONE UE

Classificazione, etichettatura e imballaggio delle **sostanze** (chimiche) e delle **miscele** sono oggetto del

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 (CLP)

Lo scopo del regolamento è di garantire un elevato livello di protezione della salute dell'uomo e dell'ambiente e la libera circolazione delle sostanze, delle miscele (…)

Sostanza: un elemento chimico e i suoi composti, allo stato naturale od ottenuti per mezzo di un procedimento di fabbricazione, compresi gli additivi necessari a mantenerne la stabilità e le impurezze derivanti dal procedimento utilizzato, ma esclusi i solventi che possono essere separati senza compromettere la stabilità della sostanza o modificarne la composizione

Miscela: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze (miscuglio)

CRITERI DI CLASSIFICAZIONE CLP

La classe di pericolo indica la natura del pericolo fisico, per la salute o per l'ambiente:

- PERICOLI FISICI
- PERICOLI PER LA SALUTE
- PERICOLI PER L'AMBIENTE (Pericoloso per l'ambiente acquatico)
- PERICOLI SUPPLEMENTARI (Pericoloso per lo strato di ozono)

Ciascuna classe di pericolo è suddivisa in categorie che specificano la gravità del pericolo

Pericoli fisici - Categorie

1. Esplosivi (esplosivi instabili, divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 e 1.6)
2. Gas infiammabili (compresi gas chimicamente instabili) (categoria 1 e 2; categoria A e B)
3. Aerosol (categoria 1, 2 e 3)
4. Gas comburenti (categoria 1)
5. Gas sotto pressione (gas compresso, liquefatto, liquefatto refrigerato, disciolto)
6. Liquidi infiammabili (categoria 1, 2 e 3)
7. Solidi infiammabili (categoria 1 e 2)
8. Sostanze e miscele autoreattive (tipo A, B, C, D, E, F e G)
9. Liquidi piroforici (categoria 1)
10. Solidi piroforici (categoria 1)
11. Sostanze e miscele autoriscaldanti (categoria 1 e 2)
12. Sostanze e miscele che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili (categoria 1, 2 e 3)
13. Liquidi comburenti (categoria 1, 2 e 3)
14. Solidi comburenti (categoria 1, 2 e 3)
15. Perossidi organici (tipo A, B, C, D, E, F e G)
16. Sostanze e miscele corrosive per i metalli (categoria 1)

PERICOLI PER LA SALUTE - CATEGORIE

1. Tossicità acuta (categoria 1, 2, 3 e 4)
2. Corrosione/irritazione della pelle (categoria 1A, 1B, 1C e 2)
3. Gravi lesioni oculari/irritazione oculare (categoria 1 e 2)
4. Sensibilizzazione delle vie respiratorie o della pelle (categoria 1, sottocategoria 1A e 1B)
5. Mutagenicità sulle cellule germinali (categoria 1A, 1B e 2)
6. Cancerogenicità (categoria 1A, 1B e 2)
7. Tossicità per la riproduzione (categoria 1A, 1B e 2) più categoria supplementare per effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento
8. Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola [(categoria 1 e 2) e categoria 3 esclusivamente per gli effetti narcotici e l'irritazione delle vie respiratorie]
9. Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) – esposizione ripetuta (categoria 1 e 2)
10. Pericolo in caso di aspirazione (categoria 1)

Pericoli per l'ambiente - Categorie

- Pericoloso per l'ambiente acquatico

Pericoli supplementari - Categorie

- Pericoloso per lo strato di ozono (categoria 1)

STRUMENTI INFORMATIVI SULLA CLASSIFICAZIONE E SUI PERICOLI CONNESSI CON L'IMPIEGO DEGLI AGENTI CHIMICI

STRUMENTI INFORMATIVI

Le informazioni relative alla classificazione delle sostanze e dei preparati sono reperibili

- sull'etichetta apposta sulle confezioni
- nella scheda di sicurezza redatta e fornita dal produttore della sostanza o miscela.

Le schede di sicurezza contengono informazioni dettagliate sulla classificazione, sulle proprietà fisiche, chimiche e tossicologiche degli agenti chimici, nonché importanti informazioni per il loro utilizzo in condizioni di sicurezza.

In mancanza di informazioni esaurienti derivanti dalla classificazione si può fare riferimento alle pubblicazioni tecniche o scientifiche disponibili.

ETICHETTATURA: SIMBOLI DI PERICOLO UTILIZZATI PRIMA DELLA DIRETTIVA CLP

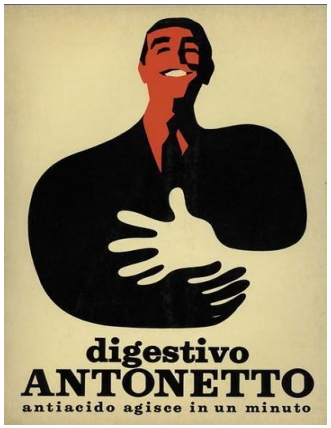
I simboli di pericolo sono accompagnati dalle **frasi R** che ne completano il significato

ETICHETTATURA: SIMBOLI DI PERICOLO ADOTTATI DALLA DIRETTIVA CLP

I simboli di pericolo sono accompagnati dalle **frasi H** che ne completano il significato

PITTOGRAMMI …

Sono composizioni grafiche comprendenti un simbolo e altri elementi grafici, ad esempio un bordo, motivo o colore di fondo, destinate a comunicare informazioni specifiche sul pericolo in questione.
Non sempre però il contenuto del messaggio è chiaro come sarebbe auspicabile …



INDICAZIONI DI PERICOLO, CONSIGLI DI PRUDENZA (FRASI H P) E INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI (FRASI EUH)

Indicazione di pericolo (H): frase attribuita a una classe e categoria di pericolo che descrive la natura del pericolo di una sostanza o miscela pericolosa e, se del caso, il grado di pericolo.
Consiglio di prudenza (P): una frase che descrive la misura o le misure raccomandate per ridurre al minimo o prevenire gli effetti nocivi dell'esposizione a una sostanza o miscela pericolosa conseguente al suo impiego o smaltimento.
Oltre alle frasi H e P sono riportate - quando necessario - nell'etichetta e nella scheda di sicurezza le **Informazioni supplementari (EUH)** che forniscono ulteriori indicazioni sulle proprietà fisiche o le proprietà pericolose per la salute.

Indicazioni di pericolo: H	Consigli di prudenza: P
200 ÷ 299 Pericolo fisico	100 ÷ 199 Generale
300 ÷ 399 Pericolo per la salute	200 ÷ 299 Prevenzione
400 ÷ 499 Pericolo per l'ambiente	300 ÷ 399 Reazione
	400 ÷ 499 Conservazione
	500 ÷ 599 Smaltimento

INDIVIDUARE GLI AGENTI CHIMICI PERICOLOSI: L'ETICHETTA

Nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei fornitori	
Identificatori del prodotto	Sodio ipoclorito soluzione 10% p/v per analisi - ml 1000 CAS Number: 7681-52-9 Formula: NaClO Peso molecolare: 74.44
Pittogrammi di pericolo	
Avvertenze	Pericolo
Indicazioni di pericolo	H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. H400: Molto tossico per gli organismi acquatici.
Consigli di prudenza	P260: Non respirare la polvere/ i fumi/ i gas/ la nebbia/ i vapori/ gli aerosol. P280: Indossare guanti/ indumenti protettivi/ Proteggere gli occhi/ il viso. P303 + P361 + P353: IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. P304 + P340 + P310: IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico. P305 + P351 + P338: IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari	EUH031: A contatto con acidi libera gas tossici.

INDIVIDUARE GLI AGENTI CHIMICI PERICOLOSI: LA SCHEDA DI SICUREZZA

SIGMA-ALDRICH

sigma-aldrich.com

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

secondo il Regolamento (CE) Num. 1907/2006
Versione 5.0 Data di revisione 18.07.2016
Data di stampa 10.10.2016

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1 Identificatori del prodotto

Nome del prodotto	:	Benzene
Codice del prodotto	:	319953
Marca	:	Riedel-de-Haen
N. INDICE	:	601-020-00-8
Num. REACH	:	01-2119447106-44-XXXX
N. CAS	:	71-43-2

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Usi identificati	:	Chimici di laboratorio, Produzione di sostanze chimiche

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Società	:	Sigma-Aldrich S.r.l. Via Gallarate 154 I-20151 MILANO
Telefono	:	+39 02-3341-7310
Fax	:	+39 02-3801-0737
Indirizzo e-mail	:	eurtechserv@sial.com

1.4 Numero telefonico di emergenza

Telefono per le emergenze	800-789-767 (CHEMTREC Italia) +39-02-4555-7031 (CHEMTREC chiamate internazionali) +39 02-6610-1029 (Centro Antiveleni Niguarda Ca' Granda - Milano)

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008
Liquidi infiammabili (Categoria 2), H225
Irritazione cutanea (Categoria 2), H315
Irritazione oculare (Categoria 2), H319
Mutagenicità delle cellule germinali (Categoria 1B), H340
Cancerogenicità (Categoria 1A), H350
Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta (Categoria 1), H372
Pericolo in caso di aspirazione (Categoria 1), H304
Tossicità cronica per l'ambiente acquatico (Categoria 3), H412

Per quanto riguarda il testo completo delle indicazioni di pericolo menzionate in questo paragrafo, riferirsi al paragrafo 16.

2.2 Elementi dell'etichetta

Etichettatura secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008
Pittogramma

Avvertenza: Pericolo

Riedel-de-Haen - 319953 Pagina 1 di 9

La scheda di dati di sicurezza deve consentire agli utilizzatori di adottare le misure necessarie inerenti alla tutela della salute umana e della sicurezza sul luogo di lavoro e alla tutela dell'ambiente. Tale scheda **deve informare il lettore in merito ai pericoli di una sostanza o di una miscela e fornire informazioni su come stoccare, manipolare e smaltire in modo sicuro la sostanza o la miscela in questione**.

STRUTTURA DELLA SCHEDA DI SICUREZZA: I 16 PUNTI

La struttura della scheda di sicurezza è quella stabilita nell'allegato II del REACH.

1) identificazione della sostanza/della miscela e della società/impresa	9) proprietà fisiche e chimiche
2) identificazione dei pericoli	10) stabilità e reattività
3) composizione/informazioni sugli ingredienti	11) informazioni tossicologiche
4) misure di primo soccorso	12) informazioni ecologiche
5) misure di lotta antincendio	13) considerazioni sullo smaltimento
6) misure in caso di rilascio accidentale	14) informazioni sul trasporto
7) manipolazione e immagazzinamento	15) informazioni sulla regolamentazione
8) controlli dell'esposizione/protezione individuale	16) altre informazioni

La scheda di sicurezza **deve essere letta prima di iniziare l'utilizzo dell'agente chimico**

CLASSIFICAZIONE: PERICOLI FISICI

CATEGORIA: ESPLOSIVI

S'intende per sostanza o miscela esplosiva, una sostanza solida o liquida (o una miscela di sostanze) che può, per **reazione chimica**, **sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell'area circostante**.

CATEGORIA: ESPLOSIVI

Classificazione	Avvertenza	Indicazioni di pericolo	Pittogramma
Esplosivo instabile	Pericolo	H200: Esplosivo instabile	
Divisione 1.1	Pericolo	H200 - Esplosivo instabile.	
Divisione 1.2	Pericolo	H201 - Esplosivo; pericolo di esplosione di massa.	
Divisione 1.3	Pericolo	H202 - Esplosivo; grave pericolo di proiezione.	
Divisione 1.4	Attenzione	H203 - Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione.	
Divisione 1.5	Pericolo	H204 - Pericolo di incendio o di proiezione.	Nessun pittogramma
Divisione 1.6	Nessuna avvertenza	H205 - Pericolo di esplosione di massa in caso d'incendio.	Nessun pittogramma

CATEGORIA: GAS INFIAMMABILI
(IVI COMPRESI I GAS CHIMICAMENTE INSTABILI)

- Per **gas infiammabile** si intende un gas o una miscela di gas con un **campo di infiammabilità** con l'aria a **20°C** e a una pressione standard di **101,3 kPa**.
- Per **gas chimicamente instabile** si intende un gas infiammabile in grado di **reagire in modo esplosivo anche in assenza di aria o di ossigeno**.

CATEGORIA: GAS INFIAMMABILI
(IVI COMPRESI I GAS CHIMICAMENTE INSTABILI)

Classificazione	Avvertenza	Indicazioni di pericolo	Pittogramma
Categoria 1	Pericolo	H220 - Gas altamente infiammabile.	
Categoria 2	Attenzione	H221 - Gas infiammabile.	Nessun pittogramma
Categoria A	Nessuna avvertenza supplementare	H230: Può reagire in modo esplosivo anche in assenza di aria	Nessun pittogramma supplementare
Categoria B	Nessuna avvertenza supplementare	H231: Può reagire in modo esplosivo anche in assenza di aria a pressione e/o temperatura elevate	Nessun pittogramma supplementare

CATEGORIA: AEROSOL INFIAMMABILI

- Gli aerosol, vale a dire i **generatori di aerosol**, sono **recipienti non ricaricabili** in metallo, vetro o materia plastica, contenenti un gas compresso, liquefatto o disciolto **sotto pressione**, con o senza liquido, pasta o polvere e **muniti di un dispositivo di dispersione che permette di espellere il contenuto sotto forma di particelle solide o liquide in sospensione in un gas, sotto forma di schiuma, di pasta o di polvere, o allo stato liquido o gassoso**.
- Gli aerosol sono da considerare per la classificazione come infiammabili se contengono almeno un componente classificato come infiammabile.

CATEGORIA: AEROSOL INFIAMMABILI

Classificazione	Avvertenza	Indicazioni di pericolo	Pittogramma
Categoria 1	Pericolo	H222: Aerosol estremamente infiammabile H229: Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato	
Categoria 2	Attenzione	H223: Aerosol infiammabile H229: Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato	
Categoria 3	Attenzione	H229: Contenitore pressurizzato: può scoppiare se riscaldato	Nessun pittogramma

CATEGORIA: GAS COMBURENTI

Per «gas comburente» s'intende un gas o una miscela di gas capace, in genere per apporto di ossigeno, di **provocare o favorire più dell'aria la combustione** di altre materie.

Classificazione	Avvertenza	Indicazioni di pericolo	Pittogramma
Categoria 1	Pericolo	H270: Può provocare o aggravare un incendio; comburente	

CATEGORIA: GAS SOTTO PRESSIONE

Per **gas sotto pressione** s'intendono i gas contenuti in un recipiente a una pressione relativa pari o superiore a **200 kPa a 20 °C** o sotto forma di gas liquefatti o di gas liquefatti e refrigerati. Questi gas comprendono i gas compressi, i gas liquefatti, i gas disciolti e i gas liquefatti refrigerati.

Classificazione	Avvertenza	Indicazioni di pericolo	Pittogramma
Gas compresso	Attenzione	H280: Contiene gas sotto pressione: può esplodere se riscaldato	
Gas liquefatto	Attenzione	H280: Contiene gas sotto pressione: può esplodere se riscaldato	
Gas liquefatto refrigerato	Attenzione	H281: Contiene gas refrigerato: può provocare ustioni o lesioni criogeniche	
Gas disciolto	Attenzione	H280: Contiene gas sotto pressione: può esplodere se riscaldato	

CATEGORIA: LIQUIDI INFIAMMABILI

Per **liquido infiammabile** s'intende un liquido avente un **punto di infiammabilità** non superiore a 60 °C.

Classificazione	Avvertenza	Indicazioni di pericolo	Pittogramma
Categoria 1	Pericolo	H224: Liquido e vapore altamente infiammabili	
Categoria 2	Pericolo	H225: Liquido e vapore facilmente infiammabili	
Categoria 3	Attenzione	H226: Liquido e vapore infiammabili	

CATEGORIA: SOLIDI INFIAMMABILI

Per solido infiammabile s'intende un solido facilmente infiammabile o che **può provocare o favorire un incendio per sfregamento**.
I solidi facilmente infiammabili sono sostanze o miscele in polvere, granulari o pastose, che sono pericolose se possono prendere fuoco facilmente per breve contatto con una sorgente d'accensione, come un fiammifero che brucia, e se la fiamma si propaga rapidamente.

Classificazione	Avvertenza	Indicazioni di pericolo	Pittogramma
Categoria 1	Pericolo	H228: Solido infiammabile	
Categoria 2	Attenzione	H228: Solido infiammabile	

CATEGORIA: SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE

Le sostanze o miscele **autoreattive** sono sostanze o miscele liquide o solide **termicamente instabili**, che possono subire una **decomposizione fortemente esotermica**, anche in assenza di ossigeno (aria). Questa definizione esclude le sostanze e miscele classificate, conformemente a questa parte, come esplosivi, perossidi organici o comburenti.

CATEGORIA: SOSTANZE E MISCELE AUTOREATTIVE

Classificazione	Avvertenza	Indicazioni di pericolo	Pittogramma
Tipo A	Pericolo	H240: Rischio di esplosione per riscaldamento	
Tipo B	Pericolo	H241: Rischio di incendio o di esplosione per riscaldamento	
Tipo C e D	Pericolo	H242: Rischio di incendio per riscaldamento	
Tipo E e F	Attenzione	H242: Rischio di incendio per riscaldamento	
Tipo G	Nessuna avvertenza	Non vi sono elementi specifici per questa categoria di pericolo	Nessun pittogramma

CATEGORIA: LIQUIDI PIROFORICI

Per liquido piroforico s'intende una sostanza o miscela liquida che, anche in piccole quantità, può **infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l'aria**.

Classificazione	Avvertenza	Indicazioni di pericolo	Pittogramma
Categoria 1	Pericolo	H250: Spontaneamente infiammabile all'aria	

CATEGORIA: SOLIDI PIROFORICI

Per solido piroforico s'intende una sostanza o miscela solida che, anche in piccole quantità, può **accendersi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l'aria**.

Classificazione	Avvertenza	Indicazioni di pericolo	Pittogramma
Categoria 1	Pericolo	H250: Spontaneamente infiammabile all'aria	

CATEGORIA: SOSTANZE E MISCELE AUTORISCALDANTI

Per sostanza o miscela autoriscaldante s'intende una sostanza o miscela liquida o solida diversa da un liquido o solido piroforico che, **per reazione con l'aria e senza apporto di energia, può autoriscaldarsi**. Una tale sostanza o miscela differisce da un liquido o solido piroforico per il fatto che **si accende solo se in grande quantità (chilogrammi) e dopo un lungo lasso di tempo (ore o giorni)**.

L'autoriscaldamento di sostanze o miscele è un processo in **cui la sostanza o la miscela reagisce gradualmente con l'ossigeno (dell'aria) e genera calore**. Se il tasso di produzione di calore eccede il tasso di perdita di calore, la temperatura della sostanza o della miscela sale e, dopo un periodo di induzione, si può giungere all'autoaccensione e alla combustione.

CATEGORIA:
SOSTANZE E MISCELE AUTORISCALDANTI

Classificazione	Avvertenza	Indicazioni di pericolo	Pittogramma
Categoria 1	Pericolo	H251: Sostanza autoriscaldante: può infiammarsi	
Categoria 2	Attenzione	H252: Sostanza autoriscaldante in grandi quantità: può infiammarsi	

CATEGORIA: SOSTANZE E MISCELE CHE, A CONTATTO CON L'ACQUA, SVILUPPANO GAS INFIAMMABILI

Per sostanze o miscele che, a contatto con l'acqua, sviluppano gas infiammabili s'intendono le sostanze o miscele solide o liquide che, **per interazione con l'acqua, possono diventare spontaneamente infiammabili o sviluppare gas infiammabili** in quantità pericolose.

CATEGORIA: SOSTANZE E MISCELE CHE, A CONTATTO CON L'ACQUA, SVILUPPANO GAS INFIAMMABILI

Classificazione	Avvertenza	Indicazioni di pericolo	Pittogramma
Categoria 1	Pericolo	H260: A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente	
Categoria 2	Pericolo	H261: A contatto con l'acqua libera gas infiammabili	
Categoria 3	Attenzione	H261: A contatto con l'acqua libera gas infiammabili	

CATEGORIA: LIQUIDI COMBURENTI

Per liquido comburente s'intende una sostanza o miscela liquida che, pur non essendo di per sé necessariamente combustibile, **può - generalmente cedendo ossigeno - causare o favorire la combustione di altre materie**.

Classificazione	Avvertenza	Indicazioni di pericolo	Pittogramma
Categoria 1	Pericolo	H271: Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente	
Categoria 2	Pericolo	H272: Può aggravare un incendio: comburente	
Categoria 3	Attenzione	H272: Può aggravare un incendio: comburente	

CATEGORIA: SOLIDI COMBURENTI

Per solido comburente s'intende una sostanza o miscela solida che, pur non essendo di per sé necessariamente combustibile, **può - generalmente cedendo ossigeno - causare o favorire la combustione di altre materie**.

Classificazione	Avvertenza	Indicazioni di pericolo	Pittogramma
Categoria 1	Pericolo	H271: Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente	
Categoria 2	Pericolo	H272: Può aggravare un incendio: comburente	
Categoria 3	Attenzione	H272: Può aggravare un incendio: comburente	

CATEGORIA: PEROSSIDI ORGANICI

I perossidi organici sono sostanze organiche liquide o solide che contengono la struttura bivalente **-O-O-** e possono quindi essere considerate come derivati del perossido d'idrogeno, nei quali uno o due atomi di idrogeno sono sostituiti da radicali organici. Sotto questa denominazione sono comprese anche le miscele (formulazioni) di perossidi organici contenenti almeno un perossido organico. **I perossidi organici sono sostanze o miscele termicamente instabili che possono subire una decomposizione esotermica autoaccelerata**. Inoltre, possono avere una o più delle seguenti proprietà:

- sono soggetti a decomposizione esplosiva;
- bruciano rapidamente;
- sono sensibili agli urti e agli sfregamenti;
- reagiscono pericolosamente al contatto con altre sostanze.

CATEGORIA: PEROSSIDI ORGANICI

Classificazione	Avvertenza	Indicazioni di pericolo	Pittogramma
Tipo A	Pericolo	H240: Rischio di esplosione per riscaldamento	
Tipo B	Pericolo	H241: Rischio di incendio o di esplosione per riscaldamento	
Tipo C e D	Pericolo	H242: Rischio di incendio per riscaldamento	
Tipo E e F	Attenzione	H242: Rischio di incendio per riscaldamento	
Tipo G	Nessuna avvertenza	Non vi sono elementi specifici per questa categoria di pericolo	Nessun pittogramma

CATEGORIA:
SOSTANZE E MISCELE CORROSIVE PER I METALLI

Una sostanza o miscela **corrosiva per i metalli** è una sostanza o miscela che, per azione chimica, può **attaccare o distruggere i metalli**.

Classificazione	Avvertenza	Indicazioni di pericolo	Pittogramma
Categoria 1	Attenzione	H290: Può essere corrosivo per i metalli	

CLASSIFICAZIONE: PERICOLI PER LA SALUTE

CATEGORIA: TOSSICITÀ ACUTA

Per **tossicità acuta** s'intende la proprietà di una sostanza o miscela di produrre effetti nocivi che si manifestano in seguito alla somministrazione **per via orale o cutanea di una dose unica o di più dosi ripartite nell'arco di 24 ore, o in seguito ad una esposizione per inalazione di 4 ore**.

CATEGORIA: TOSSICITÀ ACUTA

Classificazione	Avvertenza	Indicazioni di pericolo	Pittogramma
Categoria 1	Pericolo	H300: Letale se ingerito H310: Letale a contatto con la pelle H330: Letale se inalato	
Categoria 2	Pericolo	H300: Letale se ingerito H310: Letale a contatto con la pelle H330: Letale se inalato	
Categoria 3	Pericolo	H301: Tossico se ingerito H311: Tossico a contatto con la pelle H331: Tossico se inalato	
Categoria 4	Attenzione	H302: Nocivo se ingerito H312: Nocivo a contatto con la pelle H332: Nocivo se inalato	

CATEGORIA:
CORROSIONE/IRRITAZIONE DELLA PELLE

- Per **corrosione della pelle** s'intende la produzione di **lesioni irreversibili della pelle**, quali una necrosi visibile attraverso l'epidermide e nel derma, a seguito dell'applicazione di una sostanza di prova per una durata massima di quattro ore. Gli effetti tipici della corrosione sono **ulcere**, **sanguinamento**, **croste sanguinolente** e, al termine di un periodo di osservazione di 14 giorni, **depigmentazione cutanea** dovuta all'effetto sbiancante, chiazze di **alopecia** e **cicatrici**. Per valutare le lesioni dubbie può essere necessario ricorrere a un esame istopatologico.
- Per **irritazione della pelle** s'intende la produzione di **lesioni reversibili della pelle** a seguito dell'applicazione di una sostanza prova per una durata massima di 4 ore.

CATEGORIA:
CORROSIONE/IRRITAZIONE DELLA PELLE

Classificazione	Avvertenza	Indicazioni di pericolo	Pittogramma
Categoria 1A/1 B/1 C	Pericolo	H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari	
Categoria 2	Attenzione	H315: Provoca irritazione cutanea	

CATEGORIA:
GRAVI LESIONI OCULARI/IRRITAZIONE OCULARE

- Per **gravi lesioni oculari** s'intendono lesioni dei tessuti oculari o un grave deterioramento della vista conseguenti all'applicazione di una sostanza di prova sulla superficie anteriore dell'occhio, **non totalmente reversibili entro 21 giorni dall'applicazione**.
- Per **irritazione oculare** s'intende un'alterazione dell'occhio conseguente all'applicazione di sostanze di prova sulla superficie anteriore dell'occhio, **totalmente reversibile entro 21 giorni dall'applicazione**.

CATEGORIA:
GRAVI LESIONI OCULARI/IRRITAZIONE OCULARE

Classificazione	Avvertenza	Indicazioni di pericolo	Pittogramma
Categoria 1	Pericolo	H318: Provoca gravi lesioni oculari	
Categoria 2	Attenzione	H319: Provoca grave irritazione oculare	

CATEGORIA: SENSIBILIZZAZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE O DELLA PELLE

Per sostanza **sensibilizzante delle vie respiratorie** s'intende una sostanza che, se inalata, provoca un'**ipersensibilità delle vie respiratorie**.
Per sostanza **sensibilizzante della pelle** s'intende una sostanza che, a contatto con la pelle, provoca una **reazione allergica**.

Classificazione	Avvertenza	Indicazioni di pericolo	Pittogramma
Sensibilizzazione delle vie respiratorie Categoria 1 e sottocategorie 1A e 1B	Pericolo	H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.	
Sensibilizzazione della pelle Categoria 1 e sottocategorie 1A e 1B	Attenzione	H317: Può provocare una reazione allergica della pelle	

CATEGORIA:
MUTAGENICITÀ SULLE CELLULE GERMINALI

Per **mutazione** s'intende una **variazione permanente della quantità o della struttura del materiale genetico di una cellula**. Il termine «mutazione» designa sia i mutamenti genetici ereditari che possono manifestarsi a livello fenotipico, sia le modificazioni sottostanti del DNA, se note (comprese le modificazioni di specifiche coppie di basi e le traslocazioni cromosomiche). **Il termine «mutageno» designa gli agenti che aumentano la frequenza delle mutazioni in popolazioni di cellule e/o di organismi**.

CATEGORIA:
MUTAGENICITÀ SULLE CELLULE GERMINALI

Classificazione	Avvertenza	Indicazioni di pericolo	Pittogramma
Categoria 1 (Categorie 1A, 1B)	Pericolo	H340: Può provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)	
Categoria 2	Attenzione	H341: Sospettato di provocare alterazioni genetiche (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)	

CATEGORIA: CANCEROGENICITÀ

È **cancerogena** una sostanza o una miscela di sostanze che **causa il cancro o ne aumenta l'incidenza**.

Le sostanze che hanno causato l'insorgenza di tumori benigni o maligni nel corso di studi sperimentali correttamente eseguiti su animali **sono anche considerate cancerogene presunte o sospette per l'uomo**, a meno che non sia chiaramente dimostrato che il meccanismo della formazione del tumore non è rilevante per l'uomo.

CATEGORIA: CANCEROGENICITÀ

Classificazione	Avvertenza	Indicazioni di pericolo	Pittogramma
Categoria 1 (Categorie 1A, 1B)	Pericolo	H350: Può provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)	
Categoria 2	Attenzione	H351: Sospettato di provocare il cancro (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)	

CATEGORIA: TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE

Sono sostanze **tossiche per la riproduzione** le sostanze che hanno **effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della progenie**.

La tossicità per la riproduzione è suddivisa in due grandi categorie di effetti:

- effetti nocivi sulla funzione sessuale e la fertilità o sullo sviluppo;
- effetti nocivi sullo sviluppo della progenie.

CATEGORIA: TOSSICITÀ PER LA RIPRODUZIONE

Classificazione	Avvertenza	Indicazioni di pericolo	Pittogramma
Categoria 1 (Categorie 1A, 1B)	Pericolo	H360: Può nuocere alla fertilità o al feto (indicare l'effetto specifico, se noto) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)	
Categoria 2	Attenzione	H361: Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto (indicare l'effetto specifico, se noto) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)	
Categoria supplementare per gli effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento	Nessuna avvertenza	H362: Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.	Nessun pittogramma

CATEGORIA:
TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (ESPOSIZIONE SINGOLA)

Per **tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola)** s'intende una **tossicità specifica e non letale per organi bersaglio, risultante da un'unica esposizione a una sostanza o miscela**. Sono compresi **tutti gli effetti significativi per la salute** che possono alterare la funzione, **reversibili o irreversibili, immediati e/o ritardati**.

ORGANO BERSAGLIO

È l'organo sul quale viene esercitata l'azione del tossico per metabolizzazione o bioaccumulo.

Fegato	Apparato cardiovascolare
Rene	Sistema nervoso
Polmone	Apparato gastroenterico
Cute	Apparato urinario
	Sistema emopoietico

CATEGORIA: TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (ESPOSIZIONE SINGOLA)

Classificazione	Avvertenza	Indicazioni di pericolo	Pittogramma
Categoria 1	Pericolo	H370: Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)	
Categoria 2	Attenzione	H371: Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)	
Categoria 3	Attenzione	H335: Può irritare le vie respiratorie o H336: Può provocare sonnolenza o vertigini	

CATEGORIA: TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (ESPOSIZIONE RIPETUTA)

Per **tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta)** s'intende una tossicità specifica per organi bersaglio risultante da un'esposizione ripetuta a una sostanza o miscela. Sono compresi tutti gli **effetti significativi per la salute che possono alterare la funzione, reversibili o irreversibili, immediati e/o ritardati**.

CATEGORIA: TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (ESPOSIZIONE RIPETUTA)

Classificazione	Avvertenza	Indicazioni di pericolo	Pittogramma
Categoria 1	Pericolo	H372: Provoca danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)	
Categoria 2	Attenzione	H373: Può provocare danni agli organi (o indicare tutti gli organi interessati, se noti) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (indicare la via di esposizione se è accertato che nessun'altra via di esposizione comporta il medesimo pericolo)	

CATEGORIA:
PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE

- Per **aspirazione** s'intende la **penetrazione di una sostanza o di una miscela solida o liquida, direttamente attraverso la cavità orale o nasale, o indirettamente per rigurgitazione, nella trachea e nelle vie respiratorie inferiori**.
- La tossicità per aspirazione può avere effetti acuti gravi, quali **polmonite chimica, lesioni polmonari di vario grado e il decesso**.
- L'aspirazione di una sostanza o miscela può anche verificarsi quando la sostanza è **rigurgitata dopo essere stata ingerita**. Ciò può avere conseguenze per l'etichettatura, soprattutto quando, per una sostanza o miscela che presenta un pericolo di tossicità acuta, può essere opportuna la raccomandazione di provocare il **vomito** in caso d'ingestione. Se la sostanza o miscela presenta anche un pericolo di tossicità per aspirazione, può essere necessario modificare la raccomandazione di provocare il vomito.

CATEGORIA:
PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE

Classificazione	Avvertenza	Indicazioni di pericolo	Pittogramma
Categoria 1	Pericolo	H304: Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie	

CLASSIFICAZIONE E IDENTIFICAZIONE DEI GAS

SOSTANZE GASSOSE: CLASSIFICAZIONE DEI GAS

In base allo stato fisico
Compressi (H280)
Disciolti (H280)
Liquefatti (H280)
Liquefatti refrigerati (H281)

In base alle caratteristiche fisico-chimiche e tossicologiche
Inerti
Infiammabili
Comburenti
Corrosivi
Tossici

- L'utilizzo dei **gas compressi** espone, oltre ai rischi legati alla pericolosità intrinseca della sostanza, anche a quelli legati alla notevole quantità di **energia potenziale dovuta alla compressione**.

- I **gas tossici** sono soggetti a una regolamentazione specifica.

GAS COMPRESSI

- Sono gas aventi temperatura critica inferiore a -10 °C non liquefacibili a temperatura ambiente.
- Le bombole destinate a questi gas operano a pressione di 150-200 bar, perciò devono possedere una **resistenza meccanica** adeguata. Hanno un corpo cilindrico con basi semisferiche realizzato in acciaio senza saldature e presentano un piede d'appoggio nella parte inferiore per garantirne la stabilità. Nella parte superiore è presente una valvola, protetta da un cappellotto, alla quale viene avvitato un **riduttore di pressione** necessario per ottenere una pressione costante idonea all'uso.

IDENTIFICAZIONE DEI GAS

I gas contenuti nelle bombole sono identificabili mediante:

- la colorazione dell'ogiva
- le indicazioni contenute nell'etichetta

Il corpo della bombola è

- **grigio** per i gas tecnici
- **bianco** per i gas medicali

COLORAZIONE DELL'OGIVA

La colorazione dell'ogiva permette di riconoscere la natura del pericolo anche a distanza, quando l'etichetta non è ancora leggibile.

GAS DISCIOLTI: L'ACETILENE (HC≡CH)

- L'acetilene è un composto endotermico instabile sotto pressione. Se compresso a più di 1.5 bar e sottoposto ad urto o shock termico, può dar luogo ad una **decomposizione – in carbonio e idrogeno – che procede a velocità esplosiva**, con grande sviluppo di energia.
- Per questa ragione, l'acetilene **non può essere contenuto e trasportato in bombole allo stato di gas compresso**; si sfrutta invece la sua alta solubilità in solventi - quali l'**acetone** e la **dimetilformammide** - contenuti in bombole riempite con un materiale assorbente inerte: la **massa porosa**. La struttura alveolare della massa, impregnata di solvente, costituisce una enorme superficie di contatto gas-solvente che permette all'acetilene di assorbirsi/deassorbirsi con rapidità, in condizioni di sicurezza.

Massa porosa

GAS LIQUEFATTI

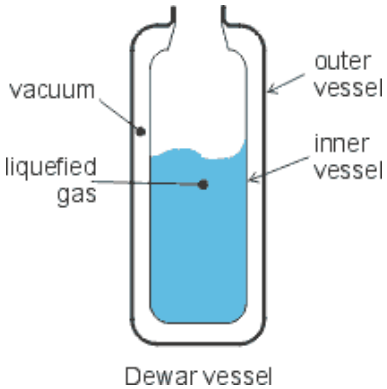
- Sono gas con temperatura critica uguale o superiore a -10 °C e trasportati allo stato liquido. Esempio tipico di questa categoria è il GPL (Gas di Petrolio Liquefatto).
- **Le bombole per gas liquefatti sono realizzate in lamiera d'acciaio saldata non resistente alle alte pressioni**.
- Il gas liquefatto riempie al massimo l'80% del volume interno della bombola. Lo spazio restante è occupato dalla fase gassosa che viene prelevata tramite un riduttore di pressione per l'utilizzo.

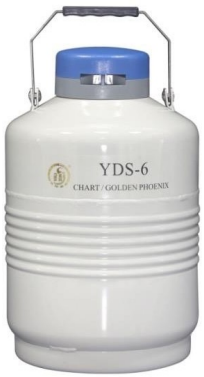
GAS LIQUEFATTI REFRIGERATI (H281)

I pericoli derivanti dall'uso di gas liquefatti refrigerati sono connessi a:

- temperature estremamente basse (ustioni, congelamenti, necrosi dei tessuti)
- sviluppo di grandi quantitativi di gas per evaporazione (1l N_2 liquido $\approx 700\,l$ N_2 gas)
- atmosfere sottoossigenate ➔ asfissia

Pertanto è sempre necessario utilizzare i **dispositivi di protezione individuale** ed operare all'aperto o in **locali ben ventilati**





Recipienti per gas liquefatti refrigerati

CLASSIFICAZIONE E IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI

UTILIZZARE LA CLASSIFICAZIONE

I dati ricavati dalla classificazione evidenziano pericoli fisici e pericoli per la salute che, effettuando opportuni raggruppamenti delle Indicazioni di pericolo (H) e delle Informazioni supplementari (EUH), possono essere utilizzati – almeno in prima approssimazione – ai fini della valutazione del rischio e dell'adozione delle necessarie misure di sicurezza.

CLASSIFICAZIONE E PERICOLI FISICI

All'interno della classe di agenti chimici che presentano pericoli fisici, utilizzando le indicazioni di pericolo (frasi H ed EUH), è possibile effettuare la seguente suddivisione:

- Pericoli di **esplosione**
- Pericoli di **incendio**
- Pericoli dovuti a **instabilità/incompatibilità/reattività**

Indicazioni di pericolo (H) e Informazioni supplementari (EUH) connesse con il pericolo di esplosione

H200 - Esplosivo instabile.	H240 - Rischio di esplosione per riscaldamento.
H201 - Esplosivo; pericolo di esplosione di massa.	H241 - Rischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento.
H202 - Esplosivo; grave pericolo di proiezione.	H280 - Contiene gas sotto pressione; puó esplodere se riscaldato.
H203 - Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione.	EUH 001 - Esplosivo allo stato secco.
H204 - Pericolo di incendio o di proiezione.	EUH 006 - Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria.
H205 - Pericolo di esplosione di massa in caso d'incendio.	EUH 018 - Durante l'uso può formarsi una miscela vapore-aria esplosiva/infiammabile.
H222 - Aerosol altamente infiammabile.	EUH 019 - Può formare perossidi esplosivi.
H223 - Aerosol infiammabile.	EUH 044 - Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato.

Indicazioni di pericolo (H) e Informazioni supplementari (EUH) connesse con il pericolo di incendio

H220 - Gas altamente infiammabile.	H250 - Spontaneamente infiammabile all'aria.
H221 - Gas infiammabile.	H251 - Autoriscaldante; può infiammarsi.
H222 - Aerosol altamente infiammabile.	H252 - Autoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsi.
H223 - Aerosol infiammabile.	H260 - A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
H224 - Liquido e vapori altamente infiammabili.	H261 - A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.
H225 - Liquido e vapori facilmente infiammabili.	H270 - Può provocare o aggravare un incendio; comburente.
H226 - Liquido e vapori infiammabili.	H271 - Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
H228 - Solido infiammabile.	H272 - Può aggravare un incendio; comburente.
H241 - Rischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento.	EUH 209 - Può diventare facilmente infiammabile durante l'uso.
H242 - Rischio d'incendio per riscaldamento.	EUH 209A - Può diventare infiammabile durante l'uso.

Indicazioni di pericolo (H) e Informazioni supplementari (EUH) connesse con il pericolo di instabilità / incompatibilità / reattività

H241 - Rischio d'incendio o di esplosione per riscaldamento.	H290 - Può essere corrosivo per i metalli.
H242 - Rischio d'incendio per riscaldamento.	EUH 014 - Reagisce violentemente con l'acqua.
H250 - Spontaneamente infiammabile all'aria.	EUH 029 - A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
H251 - Autoriscaldante; può infiammarsi.	EUH 031 - A contatto con acidi libera gas tossici.
H252 - Autoriscaldante in grandi quantità; può infiammarsi.	EUH 032 - A contatto con acidi libera gas molto tossici.
H260 - A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.	EUH 206 - Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri prodotti. Possono liberarsi gas pericolosi (cloro).
H261 - A contatto con l'acqua libera gas infiammabili.	EUH 207 - Attenzione! Contiene cadmio. Durante l'uso si sviluppano fumi pericolosi. Leggere le informazioni fornite dal fabbricante. Rispettare le disposizioni di sicurezza.
H270 - Può provocare o aggravare un incendio; comburente.	EUH 209 - Può diventare facilmente infiammabile durante l'uso.
H271 - Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.	EUH 209A - Può diventare infiammabile durante l'uso.
H272 - Può aggravare un incendio; comburente.	

CLASSIFICAZIONE E PERICOLI PER LA SALUTE

All'interno della classe di agenti chimici che presentano pericoli per la salute, utilizzando le indicazioni di pericolo (frasi H ed EUH), è possibile effettuare la seguente suddivisione:

- Agenti chimici che producono effetti negativi a **breve termine**
- Agenti chimici che producono effetti negativi a **medio/lungo termine**

Indicazioni di pericolo (H) e Informazioni supplementari (EUH) connesse con il pericolo per la salute: Effetti a breve termine

H300 - Letale se ingerito.	H317 - Può provocare una reazione allergica cutanea.	H370 - Provoca danni agli organi (…)
H301 - Tossico se ingerito.	H318 - Provoca gravi lesioni oculari.	H371 - Può provocare danni agli organi (…)
H302 - Nocivo se ingerito.	H319 - Provoca grave irritazione oculare.	EUH 070 - Tossico per contatto oculare.
H304 - Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.	H330 - Letale se inalato.	EUH 071 - Corrosivo per le vie respiratorie.
H310 - Letale per contatto con la pelle.	H331 - Tossico se inalato.	EUH 202 - Cianoacrilato. Pericolo. Incolla la pelle e gli occhi in pochi secondi. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
H311 - Tossico per contatto con la pelle.	H332 - Nocivo se inalato.	EUH 203 - Contiene cromo (VI). Può provocare una reazione allergica.
H312 - Nocivo per contatto con la pelle.	H334 - Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.	EUH 204 - Contiene isocianati. Può provocare una reazione allergica.
H314 - Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.	H335 - Può irritare le vie respiratorie.	EUH 205 - Contiene componenti epossidici. Può provocare una reazione allergica.
H315 - Provoca irritazione cutanea.	H336 - Può provocare sonnolenza o vertigini.	EUH 208 - Contiene (…) Può provocare una reazione allergica.

Indicazioni di pericolo (H) e Informazioni supplementari (EUH) connesse con il pericolo per la salute: Effetti a medio/lungo termine

H340 - Può provocare alterazioni genetiche.	H362 - Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno.
H341 - Sospettato di provocare alterazioni genetiche.	H372 - Provoca danni agli organi (…) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H350 - Può provocare il cancro.	H373 - Può provocare danni agli organi (…) in caso di esposizione prolungata o ripetuta.
H351 - Sospettato di provocare il cancro.	EUH 066 - L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
H360 - Può nuocere alla fertilità o al feto.	EUH 201 - Contiene piombo. Non utilizzare su oggetti che possono essere masticati o succhiati dai bambini.
H361 - Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.	EUH 201A - Attenzione! Contiene piombo.

In conclusione

PRIMA DI TUTTO: INFORMARSI

- Prima di utilizzare un qualsiasi agente chimico è necessario conoscerne bene le proprietà pericolose
- La classificazione degli agenti chimici consente di individuare le principali proprietà pericolose degli agenti chimici
- Le informazioni sulle principali proprietà pericolose degli agenti chimici classificati sono reperibili
  - sull'etichetta riportata sugli imballaggi (in modo sommario)
  - nelle schede di sicurezza (in modo più dettagliato)
- Le schede di sicurezza non possono fornire informazioni su tutti i possibili rischi derivanti dalle **trasformazioni fisiche e chimiche** operate nell'utilizzo degli agenti chimici.